

MANUAL DE **PREVENCIÓN** DE **RIESGOS** EN **AGRICULTURA** Y **GANADERÍA**

VI ACUERDO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN 2021-2025.



Financia:

**NOS
IMPULSA**


Junta de
Castilla y León

 Castilla
y León


comisiones obreras
de Castilla y León

MANUAL DE **PREVENCIÓN** DE **RIESGOS** EN **AGRICULTURA** Y **GANADERÍA**

VI ACUERDO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN 2021-2025.

NOS
IMPULSA


Junta de
Castilla y León

 Castilla
y León


comisiones obreras
de Castilla y León

Edita:

UGT (Secretaría de Salud Laboral de UGT de Castilla y León)

CCOO (Secretaría de Salud Laboral y Juventud de CCOO de Castilla y León)

Financiado por la Junta de Castilla y León.

Creatividad y composición: Angel Rapado

Depósito Legal: DL VA 559-2021

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN AGRICULTURA Y GANADERÍA

Introducción.	7
1. Requisitos básicos mínimos en materia preventiva.....	9
2. Peligros más comunes en el uso de la maquinaria agrícola y sus medidas preventivas.	15
• Puntos de engranaje/ejes y elementos rotatorios	16
• Puntos de cizallamiento-zonas cortantes	17
• Zonas de aplastamiento	17
• Zonas de accionamiento. Desatascamientos	18
• Zonas de proyección	18
• Sistemas hidráulicos	19
• Resbalones y caídas	20
• Electricidad.....	22
3. EL TRACTOR.	27
• Normas de seguridad de los tractores	27
• Riesgos más importantes	28
• Vuelco	28
• Atrapamiento en la toma de fuerza	30
• Aplastamiento y corte en la zona de enganche de tres puntos	32

4. Seguridad vial en la conducción de vehículos agrícolas.....	35
• Velocidades máximas.	35
• Señalización.	36
• Inspección técnica de vehículos agrícolas.....	37
• Permisos de circulación para vehículos agrícolas.	38
5. Almacenamientos específicos.	41
• Riesgos en el almacenamiento de plaguicidas	41
• Riesgos en el almacenamiento de pacas	47
6. Riesgos derivados del manejo del ganado.....	57
7. Zoonosis: enfermedades transmitidas por los animales	61
Anexo I: Como Evitar el Riesgo de Incendios por cosechadoras. Recomendaciones básicas.	67
8. BIBLIOGRAFÍA	71

El sector agrario se encuentra en la actualidad en un profundo cambio inducido en décadas pasadas. La agricultura y el medio rural han sufrido profundas modificaciones sociológicas, culturales, tecnológicas, económicas e institucionales.

Todos estos cambios han influido de manera muy notable en los riesgos que entraña el sector. Si hablamos de prevención, podemos considerar como efectos negativos el aumento de la gravedad en los accidentes provocados por la maquinaria, aunque en los últimos años las medidas preventivas a este nivel también están aumentando y mejorando.

En cuanto a las condiciones de trabajo del sector agrario cabe destacar que los trabajadores están expuestos a riesgos de accidente en su puesto de trabajo.

Entre las principales causas de accidentes están:

1. Las distracciones, descuidos o despiste que pueden provoca el vuelco de vehículo de trabajo y/o la caída de tropiezos.
2. Las posturas forzadas o sobreesfuerzos.
3. Los vuelcos de los vehículos por desniveles en el terreno. Por esta razón se abordará el estudio del tractor agrícola en esta publicación, ya que las consecuencias del vuelco van a depender en gran medida de los sistemas de seguridad que este posea.

1. REQUISITOS BÁSICOS MÍNIMOS EN MATERIA PREVENTIVA

Los requisitos exigibles por los usuarios a la hora de adquirir una máquina nueva son:

- Que cumpla los requisitos esenciales de seguridad y salud relativos tanto a la concepción de las máquinas, como a su fabricación, utilización y destrucción.
- Que tenga manual de instrucciones, que proporcionará la información precisa para el montaje, la utilización y el mantenimiento seguro de las máquinas o de los equipos de trabajo (contendrá, entre otras cosas: una descripción general de la máquina, una descripción del uso previsto de la máquina, advertencias relativas a los modos en que no se debe emplear la máquina, instrucciones relativas a la puesta en servicio y a la utilización de la máquina y, en caso preciso, instrucciones relativas a la formación de los operadores; información sobre los riesgos residuales que existan a pesar de las medidas de diseño, de protección y de prevención complementarias adoptadas; instrucciones acerca de las medidas preventivas que debe adoptar el usuario que incluirán, cuando proceda, los equipos de protección individual que se han proporcionar...). Este manual de instrucciones debe estar vinculado a la máquina durante toda su vida útil, de modo que hay que exigir

la presentación del manual de instrucciones cuando se adquiriera una máquina de segunda mano.

- El marcado CE y la respectiva declaración CE de conformidad con las exigencias esenciales de seguridad y salud.



En lo que respecta a la prevención de accidentes, el hecho de que la máquina cumpla con las exigencias legales es una condición necesaria, pero no suficiente, dado que algunos de los accidentes son debidos a fallos humanos (falta de consciencia de algún peligro, subestimar los riesgos, los olvidos...), de ahí la importancia de una formación básica y de un reciclaje periódico, con la finalidad de minimizar los factores humanos que puedan originar accidentes en el uso de tractores y máquinas agrícolas.

En el Real Decreto 1215/1997, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, se presentan los deberes y las medidas preventivas en relación con las disposiciones mínimas exigibles a los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores, las disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo, la necesidad de información y formación de los trabajadores sobre los riesgos y las medidas preventivas que se han adoptar, etc. En cuanto a las exigencias de seguridad que deben cumplir las diferentes partes de los equipos de trabajo, conviene destacar las siguientes:

- Los órganos de accionamiento que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles, han de estar situados fuera de las zonas peligrosas y no debe haber riesgo de una manipulación involuntaria.
- Desde el puesto de mando, el operador debe poder asegurarse de la ausencia de personas en las zonas peligrosas.
- Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.
- Los equipos de trabajo con riesgos de caídas de objetos o de proyecciones llevarán dispositivos de protección adecuados a tales riesgos.

-
- Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a estas zonas.
 - Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles.
 - Deberán llevar las advertencias y las señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores.
 - En los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados se deberán limitar, en las condiciones efectivas de uso, los riesgos provocados por una inclinación o por un vuelco del equipo de trabajo, mediante una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo se incline más de un cuarto de vuelta, una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor del trabajador o trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta o cualquiera otro dispositivo de alcance equivalente. Estas estructuras de protección podrán formar parte integrante del equipo de trabajo. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo o cuando el diseño haga imposible la inclinación o el vuelco del equipo de trabajo. Cuando

en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado riesgo de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el suelo, deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o trabajadores transportados.

2. PELIGROS MÁS COMUNES EN EL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y SUS MEDIDAS PREVENTIVAS

Entre la maquinaria más habitual en la agricultura de nuestra comunidad, fundamentalmente de cereales y leguminosas, podemos destacar:

- El tractor agrícola con diferentes aperos para la preparación del terrenocultivadores, arados, rodillos etc.
- Sembradoras.
- Abonadoras y esparcidores de estiércol y purines.
- Pulverizadoras de fitosanitarios.
- Cosechadoras y Empacadoras.



Hay determinados puntos o zonas de peligro que pueden ser comunes para mucha de la maquinaria agrícola:

PUNTOS DE ENGRANAJE, EJES Y ELEMENTOS ROTATORIOS

El engranaje es un mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Son frecuentes los accidentes debido al atrapamiento de manos, piernas..., o a enganches por llevar ropa floja, en puntos de engranaje mal protegidos, o tomas de fuerza sin proteger...

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Proteger adecuadamente estos puntos frente al riesgo de contacto con cualquier parte del cuerpo del operario, con el pelo o con la ropa de trabajo y, en concreto, emplear los protectores homologados para los ejes de transmisión de las tomas de fuerza entre los tractores y las máquinas acopladas.

- Volver a montar los dispositivos de seguridad en caso de que fueran retirados para hacer alguna intervención en el equipo de trabajo mientras no esté desactivado y mientras todas sus partes no estén inmovilizadas.



PUNTOS DE CIZALLAMIENTO-ZONAS CORTANTES

Las segadoras de barra de corte, la cuchilla, la sierra, los tornillos sinfín localizados en el interior de los tubos, las cintas transportadoras, el interior de los tubos, las cintas transportadoras, etc. son zonas de las máquinas agrícolas que deben estar protegidas contra el contacto humano. De todas formas, hay determinados elementos que no es posible proteger totalmente.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Actuar con precaución y alejarse de las zonas de corte cuando éstas están en movimiento y, en el caso de tener que hacer alguna intervención en estos puntos, se debe detener el motor y aguardar a que los dispositivos estén inmovilizados.



ZONAS DE APLASTAMIENTO

Las situaciones de riesgo de aplastamiento aparecen cuando:

- el trabajador se pone debajo de un apero, remolque para su reparación o trabaja en las cercanías.
- se engancha un tractor a otra máquina.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Sostener con soportes idóneos los aperos/ remolques.
- Alejarse en la medida de lo posible de las zonas peligrosas y frenar y calzar las ruedas del tractor/ máquina.

ZONAS DE ACCIONAMIENTO. DESATASCAMIENTOS

Son frecuentes los accidentes en las partes móviles de las máquinas por intentar desatascarlos cuando aún están en movimiento, sin considerar la velocidad y la potencia de la máquina en cuestión al pensar que de esta manera es más fácil y se ahorrará tiempo.

MEDIDA PREVENTIVA

Para hacer la limpieza de la máquina, para desatascarla o para cualquier otra operación de mantenimiento, habrá que asegurarse y esperar a que todos los componentes estén parados.

ZONA DE PROYECCIÓN

En las máquinas con componentes rotatorios que giran a gran velocidad, está presente el riesgo de proyectar partículas u otros elementos con gran fuerza o velocidad, como es el caso de las desbrozadoras, entre otras. En ocasiones incluso pueden ser las mismas cuchillas las que salen despedidas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Mantener las máquinas con sus correspondientes protecciones. Si en alguna operación de mantenimiento fuera necesario retirar o desplazar las protecciones, es fundamental asegurarse de que éstas han sido colocadas en su sitio antes de empezar nuevamente el trabajo.
- Saber cómo, en qué dirección y a qué distancia pueden ser proyectados los objetos y cuando se esté en un terreno en el cual trabaja alguna de las máquinas anteriormente citadas, mantener una distancia de seguridad equivalente a las zonas de posibles proyecciones.
- Usar gafas de protección si fuera necesario.
- Intentar no usar estas máquinas en zonas próximas a terceros. En caso de que esto suceda le compete a él pedir que dichas personas se alejen.



SISTEMAS HIDRÁULICOS

El desarrollo de la hidráulica, transmisiones, direcciones y gatos hidráulicos, en los últimos años ha sido considerable. Si por un lado estos sistemas han producido una gran comodidad al hombre, por otro han sido el origen de algunos accidentes.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Ser particularmente cuidadoso con respecto a las tuberías hidráulicas, con el fin de evitar roturas imprevistas.
- Verificar con frecuencia el estado de las tuberías y sus conexiones.
- Sustituir esas tuberías en caso de deterioro provocado por choques, fricciones o arranques parciales.
- Evitar sobrecargas.
- Antes de realizar cualquier reparación, tener la precaución de bajar cualquier máquina que fuera levantada hidráulicamente para evitar una posible caída por una fuga o una mala maniobra.

RESBALONES Y CAÍDAS

Los principales accidentes de este tipo ocurren en la subida y bajada del tractor o de las máquinas, en sus superficies resbaladizas, en los escalones y plataformas, y en zonas de suelos resbaladizos, sucios y de difícil acceso.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Realizar limpieza periódica del suelo, de las plataformas, de los escalones y de los calzados utilizados.
- Mantener los estribos limpios: de barro, nieve, grasas, etc.

- Empleo de calzado con suela antideslizante
- Mantener las dependencias y los lugares de trabajo ordenados.
- Las subidas y las bajadas a y de la máquina. No todas las máquinas agrícolas modernas, y los tractores en particular, están equipadas con dispositivos seguros de acceso, que faciliten las subidas y bajadas, como estribos funcionales, reposa-brazos accesibles, accesos apropiados, etc. Sin embargo, cuando estos elementos existen, es necesario utilizarlos de manera adecuada.



RECUERDA

¡Para bajar del vehículo no se debe saltar! Esta es la primera de las recomendaciones a observar. En realidad las subidas y bajadas de una máquina deben realizarse utilizando permanentemente tres puntos de apoyo: los dos pies y una mano o, si no, un pie y las dos manos, haciéndolo, en cualquier caso, de frente al puesto del conductor. Colocarse correctamente para subir y bajar.

ELECTRICIDAD

La energía eléctrica, bien utilizada facilita el trabajo y no debería comportar riesgos. Sin embargo, en la práctica ocurren accidentes, muchos de ellos con consecuencias fatales. Estos accidentes pueden ocurrir por CONTACTO DIRECTO si se toca un conductor por el que pasa corriente o por CONTACTO INDIRECTO, si se toca la carcasa metálica de un aparato eléctrico de manera accidental, con un conductor eléctrico. En ambos casos puede pasar una corriente a través del cuerpo humano y provocar un accidente mortal por electrocución.

Los riesgos de electrocución aumentan de manera considerable cuando:

- El suelo o el conductor eléctrico están mojados.
- Los pies están mojados.
- Las manos están húmedas.

- CON LOS MATERIALES UTILIZADOS.

Se deben aislar los materiales utilizados para impedir el contacto del cuerpo con sus partes activas.

Todas las “masas” como son las piezas mecánicas del material eléctrico que normalmente están aisladas de las piezas electrificadas, las máquinas y las estructuras metálicas de soporte de material eléctrico, deben estar conectadas a una “toma de tierra” o a un conjunto de “tomas de tierra” conectadas entre sí.

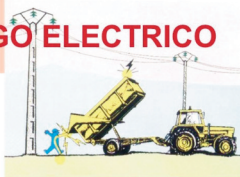
RECUERDA

En caso de que haya deficiencia en el aislamiento, esta toma de tierra debe ser completada por la instalación de un dispositivo automático de interrupción de corriente, llamado interruptor diferencial, con una simplicidad adecuada, de esta manera, tales masas no llegarán a una tensión peligrosa.

- CON LA ACTUACIÓN DE LOS AGRICULTORES

- No se debe intervenir en instalaciones eléctricas o equipos electrificados sin antes tener conocimiento de las consecuencias.
- Las reparaciones delicadas y las transformaciones de línea deben ser confiadas a especialistas.
- Los aparatos que presenten cables defectuosos deben ponerse fuera de servicio inmediatamente y ser reparados sin demora.
- Utilizar herramientas con revestimiento aislante para determinados trabajos. Estos utensilios son caros y deben ser reservados para trabajos eléctricos; deben además ser cuidadosamente preservados y verificados con frecuencia.
- No alteres los fusibles. En caso de fundirse no se deben sustituir por alambre u otros arreglos caseros.

-
- Utiliza botas de goma con suela no conductora y forro seco para realización de trabajos eléctricos en zonas húmedas. También se debe utilizar guantes aislantes como los que son utilizados por los electricistas profesionales.
 - Nunca se debe utilizar cable eléctrico que no obedezca al tipo reglamentado conforme las normas de seguridad en vigor.
 - Trabajar con precaución en las proximidades de los tendidos eléctricos. La manipulación de tubos metálicos largos (escaleras, tubos de riego, etc.) y el manejo de plumas, volquetes, etc. provocan el contacto accidental con líneas aéreas y causan todos los años accidentes mortales.
 - Nunca se debe tocar un cable eléctrico partido o caído en el suelo. En una situación de estas características se recomienda avisar inmediatamente a servicios especializados.
 - No cortar árboles en las proximidades de tendidos eléctricos pues con su caída hay riesgos de deteriorar la línea eléctrica.
 - Vigilar con frecuencia y con toda atención el mantenimiento y, si es necesario, realizar las sustituciones de los equipos defectuosos y gastados;
 - Verificar la calidad de las tomas de tierra.

RIESGO ELECTRICO**RECUERDA**

También se debe valorar los riesgos existentes en las torres de aspersión, pivotes, tubos, postes, accesorios de tractores, aperos, etc., que pueden interferir con las líneas eléctricas que pasan por encima de las parcelas de cultivo:

- Realizar la carga y transporte de paja, forraje, ... alejado de la zona de influencia eléctrica.
- No acumular montones de piedras, alpacas de paja o demás materiales bajo las líneas eléctricas;
- Instalar los pivotes fuera de la zona de influencia de las líneas eléctricas;
- Sustituir en el entorno de las líneas los sistemas de riego en gran altura por otros de menor altura.
- No dirigir el agua de riego hacia los conductores de la línea o transportar los tubos de riego en posición horizontal, para evitar invasión vertical de la zona de prohibición.

-
- En zonas de arbolado se recomienda controlar que no haya ramas posadas en los cables eléctricos y extremar las precauciones a la hora de las talas.
 - No cortar árboles en las proximidades de tendidos eléctricos, porque con su caída hay riesgos de deteriorar la línea eléctrica.
 - Visualizar bien las instalaciones eléctricas para evitar aproximarse a ellas, tanto horizontal como verticalmente;
 - No se debe invadir las distancias de seguridad de las instalaciones eléctricas (que van de 3 a 7 metros) ni con el cuerpo, ni con elementos de la maquinaria agrícola.

3. EL TRACTOR

El tractor es la maquinaria agrícola más usada y la principal causa de accidentes mortales.

NORMAS DE SEGURIDAD DE LOS TRACTORES

Normas generales de seguridad para el manejo seguro del tractor agrícola y de las máquinas montadas o enganchadas en él:

- Es importante que el operario lea el manual de instrucciones, para que no tenga dudas sobre la forma correcta y segura de emplear el tractor.
- Conservar y no retirar los pictogramas que tengan los tractores para llamar la atención sobre determinadas instrucciones, precauciones y cuidados determinados.
- Antes del arranque y de la puesta en marcha del tractor, fijarse en los alrededores (que no haya otros operarios, niños...).
- Precaución en el enganche y en el desenganche de máquinas en el tractor. El enganche se hará en la forma idónea y en los puntos de fijación previstos para éstos.
- Comprobar el equipamiento para el transporte de la máquina: iluminación, dispositivos de aviso, dispositivos de protección...

- Durante el transporte, el tractor debe llevar funcionando tanto de día como de noche la luz de aviso giratoria (girofaró) de vehículo lento.
- Tener en cuenta el peligro de vuelco al tomar una curva y la masa de inercia del conjunto tractor-máquina.
- Antes de abandonar el tractor, colocar la máquina en el suelo, apagar el motor y quitar la llave.
- No situarse entre el tractor y la máquina sin asegurarse de que el vehículo no pueda moverse gracias a los frenos de bloqueo y/o a unos topes situados por abajo.
- Llevar un extintor de incendios en el tractor.



• RIESGOS MÁS IMPORTANTES

• VUELCO

Se trata, en general, de uno de los accidentes más destacables por la gravedad de sus consecuencias. Puede

tener lugar un vuelco lateral a causa del desplazamiento de la proyección del centro de gravedad, de modo que produzca la pérdida de estabilidad. Entre las posibles causas de vuelco lateral, se pueden subrayar las siguientes: el empleo de dispositivos de carga que elevan el centro de gravedad como la pala frontal; los taludes, cunetas, piedras o tocones que encuentre el tractor en su recorrido; los giros demasiado rápidos en suelos adherentes; frenos insuficientes de vehículos remolcados; el uso incorrecto del bloqueo del diferencial que impide evitar obstáculos...

También puede que se produzca un vuelco hacia atrás, al realizar trabajos de tracción o al tomar de frente pendientes muy pronunciadas que haga que se desplace la proyección del centro de gravedad hacia atrás y se levante la parte anterior del tractor. Como posibles causas de vuelco hacia atrás se pueden indicar las siguientes: ruedas atascadas en el terreno resistente a los resbalones; emplear un punto de enganche demasiado alto...

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FRENTE AL ATRAPAMIENTO POR VUELCO del tractor están la existencia en éste de una estructura de seguridad debidamente homologada (cabina, pórtico o arco) y el cinto de seguridad. El problema lo encontramos en el caso de tractores antiguos que carecen de estas estructuras de protección.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- Dejar una distancia de seguridad mínima de un metro a los bordes del talud.

-
- Bajar y subir las pendientes con velocidades cortas.
 - No realizar cambios bruscos de dirección.
 - Realizar los giros a velocidades reducidas.
 - Evitar piedras, baches u otras irregularidades que puedan desequilibrar el tractor.
 - Elegir los aperos según su peso y dimensiones adecuadas al tractor y a su potencia.
 - Procurar que el punto de enganche del apero/remolque quede lo más bajo posible, para evitar el vuelco posterior.
 - Subir pendientes muy pronunciadas marcha atrás.



• **ATRAPAMIENTO EN LA TOMA DE FUERZA**

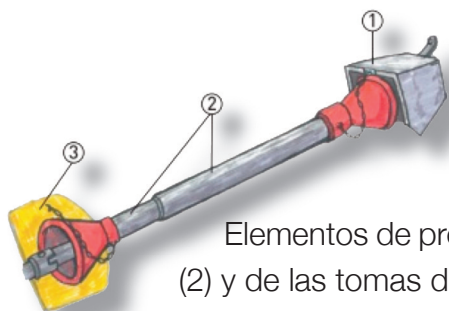
Para la transmisión del movimiento a las máquinas accionadas a través de la toma de fuerza se utilizan ejes cardánicos de tipo extensible o telescópico provistos de dos juntas cardan en sus extremos. Las tomas de fuerza en los

extremos correspondientes al tractor y a la máquina llevarán un protector fijo, y los ejes cardánicos deben estar protegidos mediante unos protectores cilíndricos corredizos para evitar el contacto con éstos, y el consiguiente atrapamiento del trabajador. Estos protectores estarán certificados por el fabricante y, si se retiran para hacer alguna reparación, deberán colocarse inmediatamente.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Como normas o recomendaciones de seguridad para accionar equipos mediante la toma de fuerza, hay que tener en cuenta las siguientes:

- El montaje del eje cardánico se hará con la toma de fuerza desconectada, con el motor parado y con la llave de arranque quitada.
- Se utilizará únicamente el eje cardánico previsto por el fabricante para la máquina, con su correspondiente dispositivo de seguridad.
- El tubo y las tejas de protección del eje cardánico, así como el protector de la toma de fuerza, deben estar montados y en perfecto estado de uso.
- Evitar el giro del tubo protector del eje cardánico mediante la sujeción con unas cadenas antirrotación.
- Al conectar la toma de fuerza, nadie debe permanecer en la zona próxima a la máquina en movimiento, ni tampoco en la zona de giro de la toma de fuerza y del eje cardánico.



Elementos de protección del eje cardánico (2) y de las tomas de fuerza (1 y 3).

La limpieza, el engrase o la regulación de las máquinas accionadas o del eje cardánico deben realizarse cuando esté desconectada la toma de fuerza, el motor parado y la llave de arranque quitada.

• APLASTAMIENTO Y CORTE EN LA ZONA DE ENGANCHE DE TRES PUNTOS

En el acoplamiento de los aperos suspendidos o semi-suspendidos a los tractores con enganche a tres puntos, existe riesgo de aplastamiento y de corte en la zona de enganche.

ADVERTENCIAS CON EL ENGANCHE DE TRES PUNTOS:

- Controlar el montaje en el enganche de tres puntos y prestarles atención a las indicaciones del fabricante.
- Antes de enganchar o desenganchar las máquinas, hay que situar los mandos de modo que los brazos del enganche de tres puntos
- No se puedan elevar o descender involuntariamente.
- Se deben corresponder las categorías de los enganches del tractor y de la máquina.

- Al accionar el mando exterior del enganche de tres puntos, no hay que colocarse entre el tractor y la máquina.



MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS TRACTORES Y DE LAS MÁQUINAS MONTADAS O ENGANCHADAS A ÉL.

- Es importante que el operario lea el manual de instrucciones, para que no tenga dudas sobre la forma correcta y segura de emplear el tractor.
- Conservar y no retirar los pictogramas que tengan los tractores para llamar la atención sobre determinadas instrucciones, precauciones y cuidados determinados.
- Antes del arranque y de la puesta en marcha del tractor, fijarse en los alrededores (que no haya otros operarios, niños...).
- Precaución en el enganche y en el desenganche de máquinas en el tractor. El enganche se hará en la forma idónea y en los puntos de fijación previstos para éstos.

-
- Comprobar el equipamiento para el transporte de la máquina: iluminación, dispositivos de aviso, dispositivos de protección...
 - Durante el transporte, el tractor debe llevar funcionando tanto de día como de noche la luz de aviso giratoria (girofaró) de vehículo lento.
 - Tener en cuenta el peligro de vuelco al tomar una curva y la masa de inercia del conjunto tractor-máquina.
 - Antes de abandonar el tractor, colocar la máquina en el suelo, apagar el motor y quitar la llave.
 - No situarse entre el tractor y la máquina sin asegurarse de que el vehículo no pueda moverse gracias a los frenos de bloqueo y/o a unos topes situados por abajo.
 - Llevar un extintor de incendios en el tractor.

4. SEGURIDAD VIAL EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Para poder circular por las vías públicas, los vehículos agrícolas deben estar homologados por la autoridad administrativa (la homologación es la autorización administrativa para la matriculación del vehículo y es una gestión que debe hacer el fabricante) y matriculados (la matriculación es una gestión que ha de hacer el titular).

Velocidades máximas

Las velocidades máximas a las que pueden circular los vehículos especiales en las vías fuera de población son:

- 25 km/h, si carecen de señalización de frenado, si llevan remolque o si son motocultores.
- 40 km/h, para los restantes vehículos especiales, salvo cuando puedan desarrollar una velocidad superior a los 60 km/h en llano con arreglo a sus características, y cumplan las condiciones que se señalan en las normas reguladoras de los vehículos; en tal caso, la velocidad máxima será de 70 km/h.



Señalización

Durante la circulación, tanto de día como de noche, estos vehículos especiales que circulen a una velocidad que no supere los 40 km/h deberán utilizar una señal luminosa V-2 (señal luminosa de color amarillo auto, que deberá ser visible en todas las direcciones, desde una distancia de 100 metros. En caso de que se averíe esta señal, deberá utilizarse la luz de cruce, junto con las luces indicadoras de dirección con señal de emergencia). También tendrán que llevar una señal (V-4) de limitación de velocidad (indica que el vehículo no debe circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la cifra que figura en la señal).

Si el vehículo especial es largo (longitud superior a 12 m), o si lleva cargas que sobresalgan posteriormente, se señalizará con las señales correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1428/2003.



Inspección Técnica de vehículos agrícolas

Como los vehículos agrícolas están sometidos a situaciones de desgaste o deterioro como consecuencia del uso, será preciso someter la maquinaria agrícola a inspecciones técnicas periódicas. Según el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, la inspección técnica periódica de Tractores de ruedas agrícolas o forestales, con una velocidad máxima de fabricación superior a 40 km/h., será:

- Hasta 4 años: Exento.
- De 4 a 16 años: Bienal.
- De más de 16 años: Anual.

Resto de tractores de ruedas agrícolas o forestales, maquinas automotrices (excepto las de 1 eje), remolques especiales, maquinas remolcadas y tractocarros:

- Hasta 8 años: Exento.
- Entre 8 y 16 años: Bienal.
- De más de 16 años: Anual. Para la exención de la obligatoriedad de la inspección en razón de la no utilización del vehículo en las vías públicas, será requisito necesario obtener la baja temporal del vehículo en la jefatura provincial o local de Tráfico correspondiente, para su anotación en el Registro de Vehículos, quien le comunicará esta circunstancia al

órgano competente de la comunidad autónoma del lugar de matriculación.

Permisos de circulación para vehículos agrícolas

Los vehículos especiales agrícolas se podrán conducir con el permiso de la clase B, aunque en el caso de vehículos autopropulsados o de sus conjuntos cuya masa o dimensiones máximas autorizadas no excedan de los límites establecidos en la reglamentación para los vehículos comunes, o cuya velocidad máxima por construcción no exceda de 45 km/h, se podrán conducir con una licencia de conducción (edad mínima, 16 años).

RECUERDE

- Con la maquinaria agrícola extremar la precaución en las incorporaciones señalizadas con Stop o ceda el paso.
- Prestarles atención a las curvas y, de ser necesario, reducir la velocidad antes de entrar en ellas.
- Atenerse a lo establecido en el código de circulación.
- Desconectar el bloqueo del diferencial en las curvas.
- En la bajada de pendientes, hacerlo poniendo una marcha corta aprovechando el freno motor, y no en punto muerto, ya que el control del tractor estaría únicamente en los frenos
- Prestar atención en las incorporaciones a las carreteras desde los campos o caminos.
- Guardar una distancia de seguridad respecto de los bordes, zanjas, desniveles...
- Comprobar frecuentemente el correcto estado de los frenos, de la dirección, de las luces, de los neumáticos...

EN PARTICULAR, CON EL TRACTOR:

- No subir ni bajar del tractor en marcha.
- Mantener limpio el tractor: los restos de plantas en el tubo de escape pueden originar fuego: la presencia de aceite, grasas o barro en la escalera o en la plataforma pueden originar caídas; en el caso de tractor con cabina, conviene limpiar la superficies acristaladas para mejorar la visibilidad.
- Tener cuidado en las curvas más cerradas cuando el tractor pide de una máquina o de un remolque.
- En los tractores equipados con una estructura de seguridad, sea cabina, pórtico o barco, hay que utilizar el cinto de seguridad.
- Desconectar la transmisión y parar el motor para hacer trabajos de mantenimiento, puesta a punto, limpieza y reparación de averías.
- Si hubiera algún equipo frontal montado en el tractor, se debe bajar el equipo al suelo o ponerlo sobre un cazo sólido antes de parar el tractor.
- Tener un extintor en el tractor y un maletín de primeros auxilios.

5. ALMACENAMIENTOS ESPECÍFICOS

5.1 RIESGOS EN EL ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS

La normativa a aplicar durante el almacenamiento dependerá de la cantidad de producto fitosanitario prevista para ser almacenada. Si las cantidades almacenadas están dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 656/2017, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ) y sus Instrucciones Técnicas 104 Complementarias MIE APQ 0 a 10, el almacenamiento deberá cumplir los requisitos marcados en este reglamento.

Para cantidades almacenadas fuera del ámbito de aplicación del RAPQ, las medidas a considerar durante el almacenamiento de productos fitosanitarios están reguladas específicamente en el artículo 40 “Almacenamiento de los productos fitosanitarios por los usuarios” del RDUS (Real Decreto 1311/2012, de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios)

Los requisitos en el almacenamiento de pequeñas cantidades de productos fitosanitarios que se puedan almacenar en la propia finca agrícola son:

1. UBICACIÓN

Contaminación de aguas por vertido e intoxicación en caso de accidente.

Medidas preventivas:

- Evitar las posibles inundaciones y alejamiento de los cursos de agua.
- No se ubicarán almacenes de PF en lugares próximos a las masas de aguas superficiales o pozos de extracción de agua.
- Separación con pared de obra de viviendas u otros locales habitados.
- Separado del resto de enseres del almacén, especialmente del material vegetal y de productos de consumo humano o animal.

Los armarios o cuartos se ubicarán en aquellas zonas de los locales libres de humedad, y lo más protegidos posibles de las temperaturas extremas.

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Construidos con **materiales no combustibles**.
- Construidos de forma que se eviten temperaturas extremas y humedades.
- **Instalación eléctrica según REBT** (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión)
- **Suelo impermeable y de fácil limpieza**

3. ACCESOS

Para mantener los **productos fitosanitarios almacenados fuera del alcance de terceras personas** el RDUS determina la obligación de que **los cuartos o armarios** donde se almacenen productos fitosanitarios estén **provistos de cerradura**.

- **Señalizar: la prohibición de paso a personas ajenas, el peligro y, la prohibición de fumar y encender fuego.**
- **Fácil acceso :** para la entrada y salida de producto con seguridad y para el rápido acceso en caso de emergencia.

4. VENTILACIÓN

- Suficiente ventilación, **natural o forzada**, con salida al exterior.

5. ILUMINACIÓN

Debe permitir la realización adecuada de los trabajos, ej: carga y descarga, lectura de etiquetas, etc.

Zonas de almacenamiento : 100 lux

6. AISLAMIENTO

- Ubique los PF **lejos de fuentes de calor**.
- Dada la práctica cada vez más común de suministrar los productos fitosanitarios en bolsitas solubles en

agua, resulta muy conveniente que se almacenen en lugares absolutamente secos.

7. ELEMENTOS DE ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

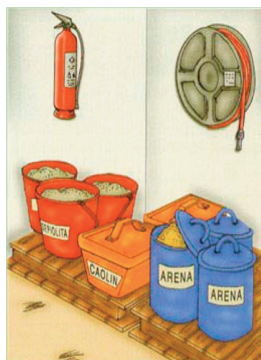
Disponer en el almacén de los **medios adecuados** para recoger **derrames** accidentales.

Materiales absorbentes inertes: sepiolita, arena.. (No usar serrín por ser un material combustible)

Disponer de un **contenedor acondicionado** con una bolsa de plástico para:

envases dañados, envases vacíos, restos de productos, restos de cualquier vertido accidental.

Se tendrán a la vista los consejos de seguridad y los procedimientos en caso de emergencia, así como los teléfonos de emergencia.



PRÁCTICAS SEGURAS DE ALMACENAMIENTO

Las prácticas seguras de almacenamiento que recoge el RDUS son, por un lado, **guardar los productos fitosanitarios cerrados, en posición vertical con el cierre hacia arriba y con la etiqueta original íntegra y perfectamente legible**. Así mismo, indica que una vez abierto el envase, si no se utiliza todo el contenido, el resto deberá mantenerse en el mismo envase, con el tapón cerrado y manteniendo la etiqueta original íntegra y legible, y, por otro, tener a la vista los consejos de seguridad y los procedimientos en caso de emergencia, así como los teléfonos de emergencia.

No obstante, se pueden indicar otras prácticas seguras de almacenamiento que ayudan a minimizar los riesgos durante el almacenamiento de productos fitosanitarios:

- Guardar las **cantidades mínimas** de PF necesarias. Cumplir con la norma “**primero en entrar, primero en salir**”.
- **Registrar** los PF almacenados.
- Siempre que sea posible, almacene los pesticidas en los **estantes**.
- Cuando los PF se coloquen en estanterías o lugares en alto, los **productos líquidos se situarán por debajo de los productos en polvo**.

- Siempre almacenar por separado PF y productos químicos incompatibles
- Los productos clasificados como **muy tóxicos** estarán **físicamente separados** del resto.
- Almacenar **herbicidas separados del resto de PF**.
- Almacenamiento de **envases y material auxiliar combustible** en un área específica y fuera del almacén destinado a PF.
 - **Pasillos** libres de obstáculos.
 - **Distancia mínima de las pilas al techo de 1m.**



- Siempre almacene los PF en el envase con la **etiqueta original integra** y perfectamente **legible, cerrados** y en **posición vertical** con la apertura hacia arriba.



- **Inspeccione periódicas** de los **envases** de PF y **su contenido**
- Nunca almacene el **equipo de protección individual, los alimentos o útiles de comer** con los PF.
- Estar preparado para una situación de emergencias:
 - **Procedimientos en caso de emergencias**, así como los **teléfonos de emergencia** (PRD)
 - Tener a la vista los **consejos de seguridad**. (PRD)
 - **Plano del local para uso de bomberos**, con señalización de la ubicación y tipo de cada uno de los productos almacenados

5.2 RIESGOS EN EL ALMACENAMIENTO DE PACAS DE PAJA Y DE HENO



Las pacas de paja, henos y forrajes generan accidentes de trabajo que rompen la actividad laboral de los trabajadores, causándoles lesiones, en muchos casos incapacitantes, e incluso muertes, en su manipulación.

Tipos de pacas más comunes:

- Las pacas rectangulares están en torno a (70-90) x 90 x 240 cm.
- Los rollos vienen teniendo (ancho x diámetro) 120x125 cm.
- El peso: para paja 160-220 Kg., heno 230- 300 k.o., ensilado 350-650 Kg., según dimensiones y densidad

Los equipos de manejo más comunes:

Las horquillas montadas en elevadores frontales de tractor o de la manipuladora telescópica, que constan básicamente de púas fijas o plegables y de una estructura de retención, aunque también pueden estar accionadas hidráulicamente, para recogida de fardos envueltos.

Independientemente de los accidentes ocasionados por las máquinas de empacado, los accidentes son los debidos a:

- 1 · Golpes y caídas de pacas sobre los trabajadores
- 2 · Caída de trabajadores desde los apilamientos
- 3 · Caída de trabajadores desde los remolques cargados

1.- GOLPES Y CAÍDAS DE PACAS SOBRE LOS TRABAJADORES

1.1 Al ser depositadas en el terreno por las empacadoras:

Las pacas rectangulares en este caso no presentan un peligro especial.

Los rollos presentan el primer riesgo al salir de la empacadora, si existe pendiente pueden rodar y arrollar a quien se encuentre en el entorno.

Medidas preventivas:

- No habrá trabajadores en el entorno.

1.2 La caída de pacas del recogedor:

Se produce por movimientos bruscos en la maniobra, por desniveles del terreno o por falta de retención de la carga por los recogedores.

Medidas preventivas:

- No habrá trabajadores en el entorno.
- La conducción ha de ser preventiva.
- La altura de los paquetes a transportar ha de ser inferior a la de la estructura dorsal del equipo.
- Se debe disponer de recogedores certificados y con marcado CE,
- Los recogedores dispondrán preferiblemente de retención superior accionada hidráulicamente

1.3 Al ser transportadas con los equipos de manejo:

Las pacas se transportan, con el recogedor de púas, a plataformas, camiones o directamente a las pilas. También se recogen y transportan directamente con remolques apiladores.



Se presentan dos tipos de riesgo, por vuelco y por caída de objetos:

- Vuelco del tractor
- Vuelco del apilador
- Caída de pacas del equipo de manejo.
- Caída de pacas al ser depositadas en las pilas.
- Caída de pacas de la plataforma, del remolque del camión y del recogedor

1.4 La caída de pacas de las pilas, durante su almacenamiento

Se produce por inestabilidad del almacenamiento, en su ejecución y por deterioro en el tiempo.

Medidas preventivas:

- No habrá trabajadores en el entorno.

- Se balizará todo el perímetro de la pila
- Se señalizará el riesgo de caída de pacas.

1.5 La caída de pacas de las pilas, en su formación

Se produce al depositarlas y extraer los pinchos de la pila.

Este riesgo se presenta al formar las hacinas, el tractorista se aproxima al apilamiento, apoya el grupo de pacas y extrae las horquillas.

Medidas preventivas:

- No habrá trabajadores en el entorno.
- El depósito en la pila se hará lentamente, basculando la estructura para facilitar que los paquetes descansen hacia el centro de la pila

1.6 Al cargar camiones, plataformas o remolques:

Independientemente de los riesgos derivados del transporte, los de la carga de camiones dependen de la forma de carga:

- Carga por la trasera del camión lateral.
- Carga lateral

El riesgo de caída de pacas se produce en menor cuantía en la carga trasera, al haber menos espacio libre, mientras que en la carga lateral se produce por los laterales del camión, con el agravante de la falta de visión por el lado opuesto a la carga.

- El riesgo de caída de pacas, por la **carga trasera del camión.**



El riesgo se debe a inestabilidad de la carga, debida a la sobrepresión a que se someten las pacas de filas de abajo

Medidas preventivas:

- La zona estará libre de obstáculos.
- No habrá trabajadores en el entorno.
- Por la parte trasera del camión solamente se transitará cuando esté el tractor posicionado en ella o cuando esté atada la carga.
- El atado de la carga se hará con el tractor posicionado en la parte trasera.
- El riesgo de caída de pacas, por la **carga lateral del camión**.
- El riesgo se debe a inestabilidad de la carga, por el escaso apoyo, o al empuje por el lado opuesto

Medidas preventivas:

- La zona de maniobra estará libre de obstáculos.
- No habrá trabajadores en el entorno.
- Por el lateral opuesto a la carga nunca habrá nadie.
- El atado de la carga se hará conforme se vaya finalizando la anchura de cada torre de carga.
- Se enganchan las eslingas y se lanzan, con el tractor posicionado en la torre a atar.

Para finalizar la labor de atado el tractor se posiciona en el lado opuesto, sin introducir las horquillas en las pacas, solamente en prevención de la caída.

2 • CAÍDA DE TRABAJADORES DESDE LOS APILAMIENTOS

El riesgo se debe al trabajo en altura, sin protección perimetral, con la particularidad de que la superficie de apoyo es resbaladiza, así como en el acceso. El motivo de la cubrición es evitar que la paja se moje.

El riesgo de caída altura, se presenta en el acceso a lo alto de la pila.



Medidas preventivas:

- No cubrir los apilamientos con lonas.
- Hacer uso de instalaciones cubiertas.
- En su defecto, poner las medidas de prevención que se proponen.

¿Cómo subir o bajar? En ningún caso se subirá a los apilamientos?:

- Se dimensiona la pila para el ancho de la lona a instalar.
- El trabajo se realizará entre dos personas.
- Se dispondrá de dos plataformas elevadoras móviles de personas o cestas certificadas para el equipo que estén utilizando.
- El tendido se hará mediante el desplazamiento lateral de las plataformas y desplegando la lona sobre la pila, con un trabajador por cada extremo.
- Harán uso de cinturón anticaída.

3 • CAÍDA DE TRABAJADORES DESDE LOS REMOLQUES CARGADOS

Al tender lonas o mallas sobre los camiones. El riesgo se debe al trabajo en altura, sin protección perimetral y sobre superficie resbaladiza.



Medidas preventivas:

- Prever mecanismos de tendido que no exijan subir al remolque.
- Tener previsto el cinturón anticaída.
- Acceder por la escala del remolque dispuesta para ello.
- Engancharse el cinturón a las eslingas.
- **Con el cinturón amarrado a las distintas eslingas, se despliega la malla.**

6. RIESGOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL GANADO.

El manejo de animales en explotaciones ganaderas intensivas o extensivas conlleva un contacto directo y diario con los animales que implican la exposición a determinados riesgos que es preciso evitar, ya que las consecuencias de un accidente pueden tener diversa consideración, en función de la especie que se trate y del entorno en que se produzca.

La mayor parte del trabajo que realiza un ganadero lo hace en solitario, por lo que el recibir auxilio en caso de sufrir una accidente se hace más complicado.

A la hora de evaluar los riesgos en el manejo del ganado hay que tener en cuenta diversos factores como son las características de manejo, la etiología de la especie, la envergadura y el tipo de instalaciones. Podemos distinguir los siguientes riesgos:

- Sobreesfuerzos en el manejo de animales de gran envergadura y de etiología nerviosa.
- Aprisionamiento y aplastamiento contra la pared e instalaciones en general (vallas, corrales, cercas, pesebres, etc.).
- En función del tipo de animal: coces, embestidas, córneos, pisotones, patadas mordiscos...

Medidas preventivas:

- Utilizar en todo momento guantes y calzado de seguridad impermeable, con puntera resistente a impactos y suela antideslizante.
- No forzar la capacidad de las instalaciones y adaptar la carga ganadera al espacio disponible.
- Reconocer los animales más agresivos de la explotación y no fiarse de los que parecen tranquilos.
- Si hay un animal especialmente agresivo desprenderse de él
- Manejar a los animales siempre con prudencia y tener siempre presente que su comportamiento es impredecible.
- En las operaciones en la cuadra, proceder siempre que sea posible, al vaciado de animales, en especial de los adultos. Si su presencia es inevitable, evitar pasar entre estos y las paredes y los pesebres, especialmente de manera lateral o posterior.
- Extremar las precauciones en situaciones en las que estos riesgos son extremos:
 - En los momentos de celo y postparto.
 - Cuando nos acercamos a animales enfermos o en tratamiento.
 - Con los animales de pastoreo extensivo (suelen ser más agresivos por falta de costumbre).

- Acercarse a los animales sin infundirles temor, ni amenaza; en campo abierto acercarse a ellos siempre en diagonal frontal de forma que el animal advierta la presencia humana.
- Si se conduce ganado por corredores y pasillos, ir siempre tras ellos.
- Cuando se conduzca al ganado en grupo evitar ir delante del mismo. La posición lateral siempre es más segura.
- Para las operaciones de vacunación, inyecciones, inseminado, castración y toda operación delicada en la que se corra el riesgo de reacciones extrañas, proceder siempre a una sujeción adecuada del animal.
- El ganado vacuno, al ser un animal pesado y de gran envergadura, es preferible moverlo a través de corredores y/o mangas, a los efectos de evitar distracciones y movimientos bruscos e inesperados.
- Respecto al ganado porcino, los riesgos están relacionados con el comportamiento de estos animales que pueden morder, arrollar, pisar, etc. Los verracos son especialmente peligrosos por su envergadura, colmillos y agresividad, por ello conviene extraerles los colmillos a edad temprana.



-
- En cuanto al manejo del ganado ovino y caprino, conviene extremar las precauciones en el manejo de los machos (carneros, moruecos, etc.) dado el peligro de sus embestidas.
 - En los equinos, hay que tener especial precaución en las labores de herraje de los caballos y en el manejo de sementales.

7. ZOONOSIS: ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ANIMALES

La zoonosis se define como aquellas enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa. Todas ellas pueden ser consideradas enfermedades de origen profesional y entre los colectivos más afectados por las diferentes clases de zoonosis, se incluyen profesiones muy diversas y que tienen en común el contacto con animales infectados. Entre los colectivos afectados, podemos destacar: agricultores, Ganaderos, Granjeros, etc. El Real Decreto 664/1997 establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como la prevención de dichos riesgos.

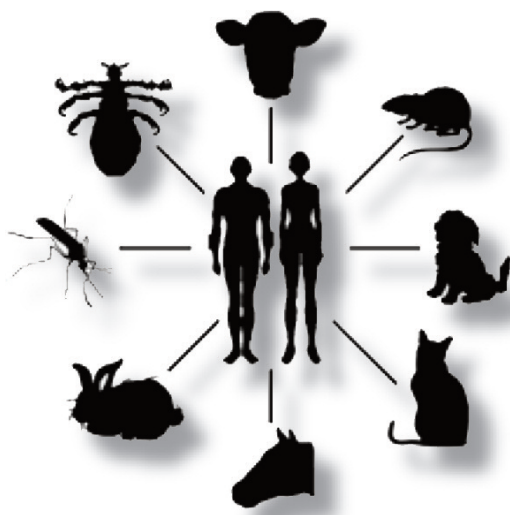
Las vías de contagio o transmisión de la zoonosis son las siguientes:

- Vía dérmica: atraviesa la barrera cutánea mucosa (piel, conjuntiva de los ojos...etc) Por contacto físico con el animal, sus excrementos, órganos, vísceras y/o restos.
- Vía parental: por penetración a través de heridas en la piel.
- Vía digestiva: por la ingesta de alimentos contaminados por la enfermedad, o por agua bebida u otros líquidos contaminados (leche...),

- Vía respiratoria: se produce por inhalación o respiración de aerosoles (partículas muy finas en el aire) o polvo contaminado en los lugares donde hay animales contaminados, como establos, mataderos, salas de recepción de leche, etc.

Algunas enfermedades infecciosas o parasitarias según la especie, transmitidas al hombre por los animales o por sus productos o cadáveres, asociadas a la manejo de ganado son:

- Brucelosis (bovino, ovino, caprino, porcino)
- Carbunco o Ántrax (bovino, ovino, caprino)
- Leptospirosis (bovino, porcino)
- Hidatidosis (ovino, caprino, porcino, vacuno)
- Rabia (murciélago, perro, gato)
- Enfermedad de Newcastle (aves de corral)



Medidas preventivas:

- Separa las instalaciones de los animales de las viviendas, puesto que la proximidad aumenta el riesgo de transmisión y contagio de enfermedades.
- Limpiar y desinfectar las instalaciones de los animales con frecuencia, estableciendo un calendario que ayude a cumplir esta medida, con una periodicidad que se fijará en función de las dimensiones de los establos y el volumen de suciedad que se genere.
- Acumular el menor volumen posible de estiércol y purines, se debe redistribuir en el campo lo antes posible. Esta medida, al igual que la anterior, favorece que haya una menor exposición a los contaminantes biológicos que subsisten en las deyecciones de los animales. Se deben emplear procedimientos de trabajo mecánicos antes que los manuales en la manipulación de los purines y del estiércol.
- Mantener un control sanitario estricto de los animales: tratamientos, vacunas...
- Marcar y aislar a los animales enfermos.
- Evitar el contacto con heces, orina, despojos y desechos de los animales.
- Diseño de un sistema óptimo de manejo de cadáveres de animales que incluya la maquinaria que se debe utilizar.

-
- Eliminar los cadáveres de los animales de acuerdo a las normas oficiales establecidas.
 - Utilizar los equipos de protección individual contra riesgos biológicos:
 1. Mascarillas frente a materia particulada FFP2 o FFP3, según UNE EN 149, en aquellas operaciones donde se puedan producir inhalación de bioaerosoles (limpieza de excrementos, limpiezas con agua a presión, etc.)
 2. Gafas de protección, según UNE EN 166, en aquellas operaciones que puedan producir salpicaduras de fluidos de los animales a los ojos (atención de partos, etc.)
 3. Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos, según UNE EN 374, en aquellas tareas en contacto con fluidos animales (curas de heridas, atención a partos, etc.)
 4. Ropa de protección, según UNE EN 14126, en aquellas tareas donde se trabaja con animales enfermos o pueda haber salpicaduras de fluidos animales.
 - Jamás se deben ingerir alimentos o bebidas, ni fumar cuando se realizan tareas que implican contacto con los excrementos de los animales (limpieza, redistribución, transporte, eliminación...) y hay que

extremar la higiene personal al terminar estos trabajos, sobre todo la limpieza de las manos.

- Lavar separadamente la ropa de trabajo.
- Garantizar una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores y del propio empresario.

Anexo I. Como Evitar el Riesgo de Incendios por cosechadoras. Recomendaciones Básicas.

Origen del riesgo:

Las cosechadoras, trituradoras y empacadoras suponen una causa importante de incendios en origen y la Comunidad de Castilla y León durante el periodo de cosecha. Conocer su origen e intentar prevenirlos es labor de todos los colectivos implicados.

Los factores desencadenantes y sus posibles soluciones se indican a continuación:

ORIGEN DEL RIESGO	SOLUCIONES
PLATAFORMA DE CORTE	Reducir la velocidad de avance en terrenos pedregosos, utilizar patines plásticos y elevar la plataforma de corte
FRICCIÓN DE MECANISMOS INTERNOS (Correas, poleas, rodamientos, etc.)	Buen mantenimiento y revisiones periódicas. Especial vigilancia en los rodamientos, correas y poleas. Limpieza periódica.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (La fricción interna de los mecanismos origina altas temperaturas, pudiendo fundir cables.)	Inspecciones en caliente permitirán localizar posibles cables defectuosos
TUBO DE ESCAPE	Instalar matachispas

Condiciones de uso de maquinaria

Prohibiciones

En época de Peligro Alto de incendios se prohíbe el uso de maquinaria tipo cosechadora cuando la temperatura sea superior a 30° C y la velocidad del viento superior a 30 Km/h.

La Administración podrá prohibir el uso de esta maquinaria ante condiciones extraordinarias de peligro de incendios.

Consejos:

- Extremar las precauciones, especialmente cuando; la temperatura es elevada, entre las horas de máximo peligro: de 13 a 19 horas y con humedad relativa del aire menos al 30%.
- Comenzar la labor de cosecha realizando una pasada perimetral
- Si existe viento, fíjese en la dirección, si percibe el viento en la cara o si se agita el cereal sin cesar o a rachas.
- Avanzar en Contra del sentido del Viento, realizando Fajas perpendiculares a su dirección.
- En terrenos Pedregosos o con pendiente reducir la velocidad de avance y elevar la plataforma de corte.

Obligaciones según Orden FYM/510/2013:

- Establecer un plan de vigilancia, disponiendo, al menos, de una persona que se mantenga alerta mientras se cosecha.
- Disponer de medios de extinción suficientes (dos mochilas extintoras cargadas de agua y dos batefuegos) para controlar el posible conato que se pueda originar.

- Estar atento a las pasadas de la cosechadora por si se inicia fuego.
- Mantener la máquina en las condiciones adecuadas de revisión periódica y mantenimiento
- Realizar labores perimetrales.

Donde:

- En parcelas de más de 5 ha a menos de 100 m de masa forestal.

Como:

- Parcelas con todos sus lados a menos de 100 m: 9 m en lado colindante a masa forestal y 3 m en el resto de lados.
- Parcelas con el lado más alejado a más de 100 m de masa forestal: sólo pasada de 3 m en el lado más cercano y de 9 m si es colindante.

Cuando:

- Antes del 10 de septiembre, si las condiciones del suelo lo permiten.

El incendio causado por cosechadora aunque sea accidental no exime de responsabilidad Civil

6. BIBLIOGRAFÍA

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
- NTP 259: Tractor agrícola: prevención del vuelco. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997.
- <http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/>
- <http://www.insht.es/portal/site/SectorAgrario/>
- https://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/folla_de_prevenccion_34_cas.pdf
- http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284194123655/_/_/_
- Maintenance in Agriculture - A Safety and Health Guide European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), 2011.
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de pacas de paja y de heno. Consejería de Economía y Empleo. Junta de Castilla y León.
- NTP 1.112 Seguridad en el almacenamiento de materiales mediante paletizado y apilado sobre el suelo. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT)
- Fichas divulgativas del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia (ISSL): FD-05/2008 Vuelco de tractor agrícola y FD- 03/2008 Toma de fuerza en el tractor agrícola.
- Manual de seguridad. Tractores y máquinas agrícolas. Instituto Navarro de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Navarra (1999).
- Normas de seguridad en el uso de equipos agrícolas. Departament de Treball-Cataluña (2008).
- Tractores, técnica y seguridad. Ediciones Mundi-Prensa (2005), Ortiz-Cañavete J.

Notas:

Notas:

Notas:

CCOO

ÁVILA

Pza. Santa Ana, 7 · 05001
Tel. 920 222 564

BURGOS

C/ San Pablo, 8 · 09002
Tel. 947 257 800

LEÓN

C/ Roa de la Vega, 21 · 24001
Tel. 987 234 422

PALENCIA

Pza. de los Juzgados, 4 · 34001
Tel. 979 741 417

PONFERRADA

C/ Doctor Fleming, 19 · 24402
Tel. 987 425 251

SALAMANCA

C/ Abogados de Atocha, 2 · 37001
Tel. 923 271 260

SEGOVIA

Av. del Acueducto, 31 · 40002
Tel. 921 420 151

SORIA

C/ Vicente Tutor, 6 · 42001
Tel. 975 233 644

VALLADOLID

Pza. Madrid, 4 · 47001
Tel. 983 391 516

ZAMORA

Pza. Alemania, 1 · 49014
Tel. 980 522 778

UGT

ÁVILA

C/ Isaac Peral, 18 · 05001
Tel. 920 225 650

BURGOS

C/ San Pablo, 8 · 09002
Tel. 947 252 080 (ext. 104)

LEÓN

Gran Vía de San Marcos, 31 · 24001
Tel. 987 270 668

PALENCIA

Plaza de los Juzgados, 4-Bjo. Izda · 34001
Tel. 979 706 708

PONFERRADA

Av. Valdés, 36 Bajo · 24402
987 418 051

SALAMANCA

C/ Gran Vía, 79-81 · 37001
Tel. 923 271 947

SEGOVIA

Avda. Acueducto, 33 · 40002
Tel. 921 424 850

SORIA

C/ Vicente Tutor, 6 · 42001
Tel. 975 225 323

VALLADOLID

C/ Muro, 2 4ª · 47004
Tel. 983 218 992

ZAMORA

C/ Lope de Vega, 6 · 49002
Tel. 980 557 325